

ELECTRONICS GUIDE | جزوهٔ آموزشی مهندسی الکترونیک

راهنمای جامع
وقفه‌ها در تراشهٔ دولپه‌ای
(V5F + V3F) CH32H417

از فعال‌سازی وقفه، خواندن وضعیت، تخصیص مجوز پردازش میان دو هسته و وقفه‌های VTF، تا پیکربندی آستانهٔ اولویت، رویدادهای خواب و بیداری درونی و میان‌هسته‌ای

در این جزوه، ترجمهٔ فارسی سند رسمی AN03001 (نسخهٔ ۱٫۰، منتشرهٔ شرکت WCH) را می‌خوانید: در تراشهٔ دولپه‌ای ۴۱۷ برخی شیوه‌های استفاده از وقفه با تراشه‌های تکلپه‌ای متفاوت است؛ عمدتاً در فعال‌سازی، تخصیص مجوز و کاربرد وقفه. رجیسترهای اصلی وقفه در واحد PFIC هستند و در تراشهٔ دولپه‌ای رجیسترهای با کارکرد ویژهٔ زیادی به آنها افزوده شده است: وقفه‌های خصوصی و عمومی، رجیستر تخصیص مجوز IALLOCR، وقفه‌های بدون‌جدول VTF، آستانهٔ اولویت و سازوکارهای خواب و بیداری دو هسته.

تراشهٔ دولپه‌ای CH32H417 · واحد PFIC · وقفه‌های خصوصی و عمومی · تخصیص مجوز IALLOCR · وقفه‌های VTF · آستانهٔ اولویت وقفه · خواب و بیداری هسته · واژه‌نامهٔ فنی

ترجمهٔ فارسی AN03001 V1.0 · نسخهٔ ۱٫۰ — آبان ۱۴۰۵

فهرست مطالب — برای پرش به بخش موردنظر، روی ردیف آن کلیک کنید؛ شمارهٔ صفحه‌ها بر اساس صفحات فیزیکی PDF است.

فهرست مطالب

۱ توضیحات و دامنهٔ کاربرد ۳

۲ بخش ۱ | فعال‌سازی وقفه و تخصیص مجوز ۳

1.1 فعال‌سازی وقفه و خواندن وضعیت ۳

1.2 خواندن وضعیت در انتظار وقفه ۵

1.3 پیکربندی وقفه و رجیستر وضعیت فراگیر ۵

1.4 وقفه‌های VTF ۶

1.5 پیکربندی آستانهٔ اولویت وقفه ۷

1.6 در انتظارگذاری و پاک‌سازی وضعیت وقفه ۷

1.7 اولویت وقفه و تخصیص وقفه ۸

۳ بخش ۲ | خواب و بیداری هسته‌ها ۱۱

2.1 رویدادهای بیداری هسته ۱۱

2.2 بیداری محلی هسته ۱۲

2.3 بیداری میان‌هسته‌ای ۱۲

۴ تاریخچهٔ نسخه‌ها و بیانیه ۱۳

۵ واژگان کلیدی (واژه‌نامهٔ فنی) ۱۳

فهرست شکل‌ها، جدول‌ها و کدها

شکل ۱-۱ رجیستر فعال‌سازی وقفه ۴

شکل ۱-۲ رجیستر وضعیت فعال‌سازی وقفه ۴

شکل ۱-۳ رجیستر پاک‌سازی فعال‌سازی وقفه ۴

شکل ۱-۴ رجیستر وضعیت در انتظار وقفه ۵

شکل ۱-۵ رجیستر پیکربندی وقفه ۵

شکل ۱-۶ رجیستر وضعیت فراگیر وقفه ۶

شکل ۱-۷ رجیستر وقفهٔ VTF ۶

شکل ۱-۸ رجیستر پیکربندی آستانهٔ اولویت وقفه ۷

شکل ۱-۹ رجیستر در انتظارگذاری وقفه ۸

شکل ۱-۱۰ رجیستر پاک‌سازی وضعیت در انتظار وقفه ۸

شکل ۱-۱۱ رجیستر پیکربندی اولویت وقفه ۹

شکل ۱-۱۲ رجیستر INTSYSCR ۹

شکل ۱-۱۳ رجیستر تخصیص مجوز وقفه ۱۰

شکل ۱-۱۴ رجیستر پرس‌وجوی حکم وقفه ۱۰

شکل ۲-۱ رجیستر فعال‌سازی رویداد PFIC ۱۲

شکل ۲-۲ رجیستر SCTLR ۱۳

کد ۱ فراخوانی‌های کار با وقفه ۵

چکیده — دربارهٔ وقفه‌های تراشهٔ دولپه‌ای ۴۱۷، برخی شیوه‌های استفاده با تراشه‌های تکلپه‌ای متفاوت است؛ عمدتاً در فعال‌سازی، تخصیص مجوز و کاربرد وقفه. وقفه‌ها با رجیسترهای PFIC مدیریت می‌شوند و در تراشهٔ دولپه‌ای رجیسترهای با کارکردهای ویژهٔ فراوانی افزوده شده است.

مقدمه

توضیحات و دامنهٔ کاربرد

دربارهٔ وقفه‌های تراشهٔ دولپه‌ای ۴۱۷، برخی شیوه‌های استفاده با تراشه‌های تکلپه‌ای متفاوت است؛ عمدتاً در فعال‌سازی، تخصیص مجوز و کاربرد وقفه. رجیسترهای اصلی مرتبط با وقفه در واحد PFIC هستند و در تراشهٔ دولپه‌ای رجیسترهای با کارکردهای ویژهٔ زیادی به آنها افزوده شده است.

جدول ۱ دامنهٔ کاربرد سند

دامنهٔ کاربرد	سری
میکروکنترلرهای همگانی‌منظوره	CH32H417 و مشابه

بخش ۱

فعال‌سازی وقفه و تخصیص مجوز

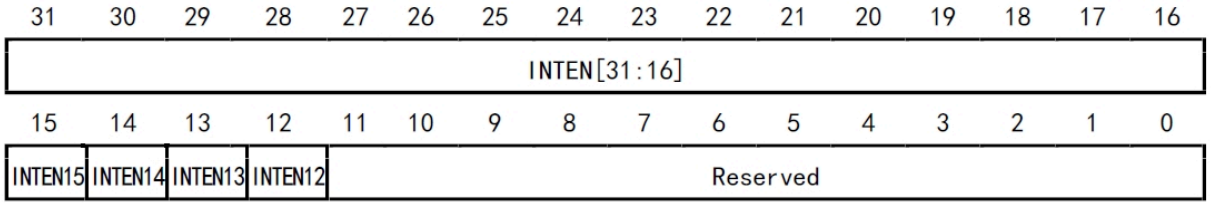
وقفه از منظر هسته، سازوکاری برای پردازش وظایف ویژه است. در تراشهٔ دولپه‌ای آنچه اهمیت دارد، فعال‌سازی و تخصیص مجوزِ وقفه است. وقفه‌ها به خصوصی و عمومی تقسیم می‌شوند: در وقفهٔ خصوصی، مجوز وقفه‌های هر هسته مستقل است — مثل HardFault؛ وقفه‌های عمومیِ جانبی‌ها برای هر دو هسته حق پردازش دارند، اما در هر لحظه فقط یک هسته می‌تواند این حق را داشته باشد.

◆ ۱.۱ فعال‌سازی وقفه و خواندن وضعیت

در تراشهٔ دولپه‌ای H417، ۳۲ بیتِ پایین وقفه‌های خصوصی‌اند و به شمارهٔ وقفه‌های 0~31 مربوط‌اند؛ از شمارهٔ ۳۲ به بعد، وقفه‌ها عمومی‌اند. رجیستر فعال‌سازی وقفه PFIC->IENR1 مطابق شکل ۱-۱ است؛ شماره‌های وقفهٔ 0~11 به‌طور پیش‌فرض فعال‌اند و وقفه‌های 12~31 فعال‌شدنی‌اند.

4.7.5.19 PFIC 中断使能设置寄存器 1（PFIC_IENR1）

偏移地址：0x100

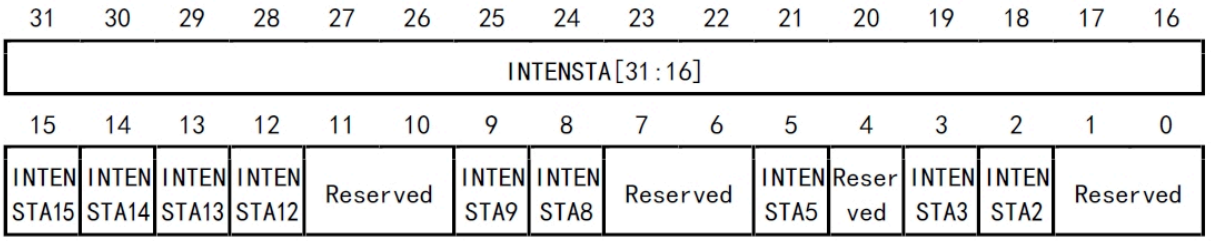


شکل ۱-۱ رجیستر فعال‌سازی وقفه

وضعیت فعال‌سازی وقفه با رجیستر PFIC->ISR1 خوانده می‌شود؛ مطابق شکل ۱-۲.

4.7.5.1 PFIC 中断使能状态寄存器 1（PFIC_ISR1）

偏移地址：0x00

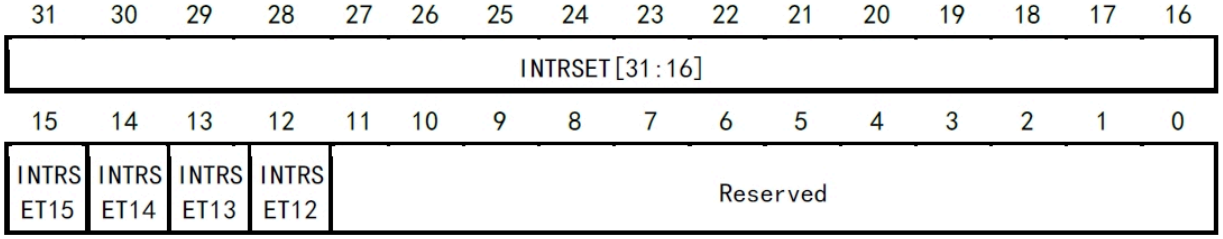


شکل ۱-۲ رجیستر وضعیت فعال‌سازی وقفه

رجیستر بستن وقفه PFIC->IRER1 مطابق شکل ۱-۳ است.

4.7.5.24 PFIC 中断使能清除寄存器 1（PFIC_IRER1）

偏移地址：0x180



位	名称	访问	描述	复位值
[31:12]	INTRSET	WO	12#-31#中断关闭控制。 1：当前编号中断关闭； 0：无影响。	0
[11:0]	Reserved	RO	保留。	0

شکل ۱-۳ رجیستر پاک‌سازی فعال‌سازی وقفه

فراخوانی تابع فعال‌سازی وقفه، پرس‌وجوی وضعیت فعال‌سازی و بستن وقفه:

```
NVIC_EnableIRQ(WWDG_IRQn);
NVIC_GetStatusIRQ(WWDG_IRQn);
NVIC_DisableIRQ(WWDG_IRQn);
```

کد ۱ فراخوانی‌های فعال‌سازی، پرس‌وجوی وضعیت و بستن وقفه

◆ ۱.۲ خواندن وضعیت در انتظار وقفه

4.7.5.6 PFIC 中断挂起状态寄存器 1（PFIC_IPR1）

偏移地址：0x20

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
PENDSTA[31:16]															

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PENDSTA15	PENDSTA14	PENDSTA13	PENDSTA12	Reserved		PENDSTA9	PENDSTA8	Reserved		PENDSTA5	Reserved	PENDSTA3	PENDSTA2	Reserved	

شکل ۱-۴ رجیستر وضعیت در انتظار وقفه

وضعیت جاری وقفه با رجیستر وضعیتِ در انتظار وقفه خوانده می‌شود (شکل ۱-۴). فراخوانی تابع:

```
NVIC_GetPendingIRQ(WWDG_IRQn);
```

◆ ۱.۳ پیکربندی وقفه و رجیستر وضعیت فراگیر

4.7.5.12 PFIC 中断配置寄存器（PFIC_CFGR）

偏移地址：0x48

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
KEYCODE[15:0]															

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								SYSRST	Reserved						

شکل ۱-۵ رجیستر پیکربندی وقفه

رجیستر CFGR مطابق شکل ۱-۵ است؛ کارکرد اصلی آن اجرای ریست سیستم است: بیت bit[7] یک می‌شود و هم‌زمان باید در بیت‌های bit[31:16] کلید متناظر با مقدار 0xBEEF نوشته شود.

4.7.5.13 PFIC 中断全局状态寄存器（PFIC_GISR）

偏移地址：0x4C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EX_STATE [1:0]		LOCK _UP	DBG_ MODE	GLOB L_IE	Rese rved	GPEN DSTA	GACT STA	NESTSTA[7:0]							

شکل ۱-۶ رجیستر وضعیت فراگیر وقفه

رجیستر GISR مطابق شکل ۱-۶، رجیستر خصوصیِ هسته است و می‌توان با آن وضعیت اجرای هسته را در بیت‌های bit[15:14] خواند، وضعیت قفل‌شدگی هسته را در بیت bit[13]، وضعیت دیباگ هسته را در بیت bit[12]، وضعیت فراگیرِ فعال‌سازی وقفه را در بیت bit[11]، وجود وقفهٔ معلق یا در حال اجرا را در بیت‌های bit[9:8] و وضعیت تودرتویی جاری وقفه را در بیت‌های bit[7:0] پرس‌وجو کرد.

◆ ۱.۴ وقفه‌های VTF

رجیسترهای مرتبط با VTF نیز خصوصیِ هسته‌اند؛ یعنی هر هسته می‌تواند ۴ گروه وقفهٔ بدون‌جدول پیکربندی کند.

PFIC->VTFIDR شمارهٔ ۴ گروه وقفه است و رجیسترهای PFIC->VTFADDRRx (x=0,1,2,3) آدرس تابع فراخوان‌برگشتیِ گروه وقفهٔ متناظر را در بیت‌های bit[31:1] و بیت فعال‌سازی را در بیت bit[0] نگه می‌دارند. رجیستر VTFADDRR مطابق شکل ۱-۷ است.

4.7.5.15 PFIC VTF 中断 0 地址寄存器（PFIC_VTFADDRR0）

偏移地址：0x60

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
ADDR0[31:16]															

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADDR0[15:1]															VTF0EN

位	名称	访问	描述	复位值
[31:1]	ADDR0	RW	VTF 中断 0 服务程序地址 bit[31:1]。	X
0	VTF0EN	RW	VTF 中断 0 使能位： 1：启用 VTF 中断 0 通道； 0：关闭。	0

شکل ۱-۷ رجیستر وقفهٔ VTF

فراخوانی تابع تنظیم VTF:

```
SetVTFIRQ((u32)WWDG_IRQHandler,WWDG_IRQn,0,ENABLE);
```

◆ ۱.۵ پیکربندی آستانهٔ اولویت وقفه

هنگام پیکربندی اولویت وقفه می‌توان آستانهٔ بالاییِ اولویت را تنظیم کرد؛ پس از موفقیت، وقفه‌هایی با اولویت پایین‌تر از این آستانه، پس از معلق‌شدن، تابع سرویس وقفه اجرا نمی‌کنند. رجیستر متناظر مطابق شکل ۱-۸ است و رجیستر خصوصیِ هسته است. مقدار ریست رجیستر صفر است و کارکرد آستانه به‌طور پیش‌فرض خاموش است.

4.7.5.11 PFIC 中断优先级阈值配置寄存器（PFIC_ITHRESDR）

偏移地址：0x40

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved																								THRESHOLD[7:0]							

位	名称	访问	描述	复位值
[31:8]	Reserved	RO	保留。	0
[7:0]	THRESHOLD	RW	中断优先级阈值设置值。 中断优先级低于所设阈值的中断在挂起时不执行中断服务；此寄存器为 0 时表示阈值寄存器功能无效。 [7:4]：优先级阈值； [3:0]：保留，固定为 0。	0

شکل ۱-۸ رجیستر پیکربندی آستانهٔ اولویت وقفه

◆ ۱.۶ در انتظارگذاری و پاک‌سازی وضعیت وقفه

در انتظارگذاری وقفه با نوشتن بیت متناظر در IPSR انجام می‌شود؛ رجیستر مطابق شکل ۱-۹ است. ۳۱ شمارهٔ نخستِ وقفه خصوصی‌اند و بقیه را هر دو هسته می‌توانند پیکربندی کنند.

4.7.5.30 PFIC 中断挂起设置寄存器 2（PFIC_IPSR2）

偏移地址：0x204

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
PENDSET[63:48]															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PENDSET[47:32]															

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	PENDSET	WO	32#-63#中断挂起设置。 1：当前编号中断挂起； 0：无影响。	0

شکل ۱-۹ رجیستر در انتظارگذاری وقفه

برای پاک‌کردن وضعیت در انتظار وقفه، رجیستر IPRR پیکربندی می‌شود؛ مطابق شکل ۱-۱۰ با یک‌کردن بیت متناظر، وضعیت در انتظارِ وقفه پاک می‌شود.

4.7.5.34 PFIC 中断挂起清除寄存器 1（PFIC_IPRR1）

偏移地址：0x280

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
PENDRST[31:16]															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PENDRST15	PENDRST14	PENDRST13	PENDRST12	Reserved		PENDRST9	PENDRST8	Reserved		PENDRST5	Reserved	PENDRST3	PENDRST2	Reserved	

شکل ۱-۱۰ رجیستر پاک‌سازی وضعیت در انتظار وقفه

تابع در انتظارگذاری وقفه:

```
NVIC_SetPendingIRQ(WWDG_IRQn);
```

تابع پاک‌سازی وضعیت در انتظار وقفه:

```
NVIC_ClearPendingIRQ(WWDG_IRQn);
```

◆ ۱.۷ اولویت وقفه و تخصیص وقفه

اولویت وقفه با رجیسترهای PFIC_IPRIORx (x=0~63) پیکربندی می‌شود؛ اولویت وقفه‌های خصوصی (شمارهٔ ۰~۳۱) خصوصی است و اولویت وقفه‌های عمومیِ باقی‌مانده را هسته‌ها خودشان می‌توانند پیکربندی کنند. مطابق شکل ۱-۱۱، بسته

به مقدار رجیستر CSR (0x804 bit[3:1])، برای وقفه بیت‌های پیکربندی پیش‌رانش (Preempt) و پاسخ متفاوتی وجود دارد؛ رجیستر 0x804 را می‌توان در فایل راه‌اندازی تغییر داد.

[7:0]	IP_0	RW	编号 0 中断优先级配置： [7:4]：优先级控制位，数值越小，优先级越高，其中抢占位受 CSR 寄存器 preempt 控制。 preempt 寄存器值为 0 时，无抢占位。 preemept 寄存器值为 1 时，bit7 为抢占位。 preempt 寄存器值为 2 时，bit7-6 为抢占位。 preempt 寄存器值位 3 时，bit7-5 为抢占位。 V3F 内核最多支持 2 级嵌套，嵌套满时无法继续抢占。 V5F 内核最多支持 8 级嵌套，嵌套级数可配，嵌套满时无法继续抢占。 [3:0]位固定为 0。	0

شکل ۱-۱۱ رجیستر پیکربندی اولویت وقفه

مطابق شکل ۱-۱۲، وقتی bit1 از 0x804 صفر باشد کارکرد تودرتویی خاموش است و بیت پیکربندی پیش‌رانش تخصیص نمی‌یابد؛ بیت‌های پیکربندی پاسخ bit[7:4] هستند. فقط وقتی کارکرد تودرتویی فعال باشد، تعداد بیت‌های پیش‌رانش معنا می‌یابد؛ مثلاً اگر تعداد بیت‌های پیش‌رانش ۲ تنظیم شود یعنی bit[3:2] مقدار 10b، بیت‌های پیکربندی پیش‌رانشِ PFIC_IPRIOR بیت‌های bit[7:6] و بیت‌های باقی‌ماندهٔ bit[5:4] بیت‌های پیکربندی پاسخ‌اند.

[3:2]	PMTCFG	URW	优先级抢占位个数配置： 00：抢占位个数为 0； 01：抢占位个数为 1； 10：抢占位个数为 2； 11：抢占位个数为 3。	0
1	INESTEN	URW	中断嵌套功能使能，固定值为 1： 0：关闭； 1：使能。 *注：实际嵌套级数由 CSR 0xBC1 中 NEST_LVL 控制；*	1

شکل ۱-۱۲ رجیستر INTSYSCR

مجوز وقفه نیز با رجیستر تخصیص می‌یابد. توصیف رجیستر IALLOCR در شکل ۱-۱۳ آمده است. فیلدهای IALLOC_0~31 فقط‌خواندنی‌اند و به ۳۱ وقفهٔ نخست مربوط‌اند. وقفه‌های پس از شمارهٔ ۳۲ قابل پیکربندی‌اند؛ مجوز آنها همچنین می‌تواند

با فعال‌سازی وقفه توسط هسته به‌طور خودکار گرفته شود و رجیستر IALLOC_x شناسهٔ هسته را به‌روز و ذخیره می‌کند. پیش از رخدادن وقفه می‌توان با IALLOCR مجوزِ فعال‌شدن را دستی تغییر داد.

位	名称	访问	描述	复位值
[2047:2040]	IALLOC_255	RW	同 IALLOC_32 描述。	X
…	…	…	…	…
[263:256]	IALLOC_33	RW	同 IALLOC_32 描述。	X
[255:248]	IALLOC_32	RW	编号 32 中断分配寄存器，本系统存在两个内核，仅第 0 位可配置；当本中断的 ENA 被某一内核使能时，本寄存器自动更新为操作 ENA 寄存器的内核 ID 值。 1：本中断分配到 C1 处理； 0：本中断分配到 C0 处理。	X
[247:240]	IALLOC_31	RO	同 IALLOC_0 描述。	X
…	…	…	…	…
[31:24]	IALLOC_3	RO	同 IALLOC_0 描述。	X
[23:16]	IALLOC_2	RO	同 IALLOC_0 描述。	X
[15:8]	IALLOC_1	RO	同 IALLOC_0 描述。	X
[7:0]	IALLOC_0	RO	编号 0 中断分配： 本系统存在两个内核，仅第 0 位可配置，C0 内核读取值为 0，C1 内核读取值为 1 1：本中断分配到 C1 处理； 0：本中断分配到 C0 处理。	X

شکل ۱-۱۳ رجیستر تخصیص مجوز وقفه

برای پرس‌وجوی تخصیص وقفه، از رجیستر خصوصیِ هستهٔ IAUTR نیز می‌توان استفاده کرد؛ مطابق شکل ۱-۱۴، حکم وقفهٔ جاری را برمی‌گرداند و مشخص می‌کند آیا پاسخ‌گویی به وقفه با همین هسته است یا نه.

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	IAUT	RO	31#-0#中断分配全部寄存器，用于查询中断是否每分配到本内核响应。 1：中断分配到本内核； 0：中断未分配到本内核。	0xFFFFFFFF

شکل ۱-۱۴ رجیستر پرس‌وجوی حکم وقفه

تابع تنظیم اولویت وقفه:

```
NVIC_SetPriority(WWDG_IRQn, 1<<4);
```

تابع تنظیم مجوز وقفه:

```
NVIC_SetAllocateIRQ(WWDG_IRQn, Core_ID_V3F);
```

گرفتن مجوز جاری وقفه:

```
NVIC_GetAllocateIRQ(WWDG_IRQn);
```

تابع گرفتن حکم وقفه توسط هسته:

```
NVIC_OwnCoreGetAllocateIRQ(WWDG_IRQn);
```

بخش ۲

خواب و بیداری هسته‌ها

◆ ۲.۱ رویدادهای بیداری هسته

خواب و بیداری هسته‌ها به دو شکل ممکن است: خواب‌اندن هستهٔ فرعی در حالی که هستهٔ اصلی کار می‌کند، یا خواب هم‌زمان دو هسته؛ هدف، کاهش مصرف است و در صورت نیاز به کار، بیداریِ فعال انجام می‌شود.

رویدادهای بیداری هسته با رجیستر قابل پیکربندی‌اند؛ مطابق شکل ۲-۱. بر اساس منبع بیداری، بیداری به «بیداری محلی هسته» و «بیداری میان‌هسته‌ای» تقسیم می‌شود؛ هر دو به‌طور پیش‌فرض روشن‌اند و بسته به نیاز می‌توان رویداد بیداری را بست. رویدادهای بیداری رایج: وقفهٔ معلق (#10)، دریافت هسته (#12) و رویداد سیستم (#13). پس از بیداری هسته می‌توان منبع بیداری را با رجیستر EWUPR دید.

4.7.5.55 PFIC 事件使能寄存器（PFIC_EENR）

偏移地址：0xC80

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
EVENTEN[31:16]															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EVENTEN[15:0]															

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	EVENTEN	RW	31#-0#事件唤醒使能： 1：允许对应事件在睡眠中唤醒内核； 0：屏蔽对应事件，本事件发生时不允许唤醒内核。 最多支持 32 个事件源，其中 0-7 为电平触发（高有效），8-31 为脉冲触发： 0#：内核暂停请求； 1#：内核中断请求； 7#-2#：保留； 8#：内核进入中断； 9#：内核退出中断； 10#：新的中断挂起；（对于共享中断，不区分该中断是否路由至本地内核） 11#：内核发送事件；（本地内核的发送事件） 12#：内核接收事件；（其它内核的发送事件） 13#：系统接收事件；（系统配置的事件，例如 GPIO 翻转事件…）	0xFFFFFFFF

شکل ۲-۱ رجیستر فعال‌سازی رویداد PFIC

◆ ۲.۲ بیداری محلی هسته

در بیداری محلیِ هسته، خواب با WFI یا WFE انتخاب می‌شود و شرط بیداری می‌تواند وقفه یا رویداد باشد؛ اگر وقفه باشد رویداد بیداری متناظر 10# و اگر رویداد باشد 13# است. توجه شود: در بیداری رویدادی، هستهٔ محلی باید شناسهٔ هستهٔ بیدارکننده را تنظیم کند؛ یعنی رویداد بیداری با هستهٔ بیدارشونده یک‌به‌یک متناظر است تا بیداریِ جداگانه محقق شود. کد اصلی:

```
__WFE_IDSET(EXTI_Line0);
```

◆ ۲.۳ بیداری میان‌هسته‌ای

بیداری میان‌هسته‌ای فقط از مسیر WFE وارد خواب می‌شود و شرط بیداری می‌تواند وقفه یا رویداد باشد. توجه شود: اگر بیداری با وقفه باشد، پیش از خوابِ هسته باید بیت ۴ رجیستر SCTLR یک شود تا همهٔ وقفه‌های معلق به‌صورت رویداد سیستم را بیدار کنند؛ رجیستر مطابق شکل ۲-۲ است.

4	SEVONPEND	RW	当发生事件或者中断挂起状态时，可以从 WFE 指令后唤醒系统，如果未执行 WFE 指令，将在下次执行该指令后立即唤醒系统。 1：启用的事件和所有中断（包括未开启中断）都能唤醒系统系统； 0：只有启用的事件和启用的中断可以唤醒。	0

شکل ۲-۲ رجیستر SCTLR

پیوست

تاریخچهٔ نسخه‌ها و بیانیه

جدول تاریخچه تاریخچهٔ نسخه‌های سند اصلی AN03001

تاریخ	نسخه	شرح تغییرات
2026/07/15	V1.0	انتشار نسخهٔ اول

بیانیه

این راهنما صرفاً جهت مرجع ارائه شده است و نویسندهٔ سند اصلی می‌تواند بدون اطلاع قبلی و در هر زمان، تغییراتی در محتوای آن اعمال کند. ترجمهٔ فارسی این سند توسط تیم معمار الکترونیک صنعت تهیه شده است؛ برای اطمینان از به‌روزترین نسخه به https://wch.cn مراجعه کنید.

پیوست

واژگان کلیدی (واژه‌نامهٔ فنی)

اصطلاحات فنی سخت‌افزار مطابق سند اصلی به‌صورت انگلیسی حفظ شده‌اند. جدول زیر معادل‌ها و شرح کوتاه هر واژه را برای مرجع سریع جمع می‌کند.

جدول واژگان واژگان کلیدی به‌کاررفته در این جزوه

واژه	یعنی چه؟
PFIC	کنترل‌گر وقفهٔ سریع برنامه‌پذیر؛ واحد مدیریت وقفه در هستهٔ QingKe
وقفهٔ خصوصی / عمومی	وقفه‌ای با مجوز مستقل هر هسته (مثل HardFault) / وقفه‌ای که هر دو هسته حق پردازش آن را دارند ولی فقط یک هسته در هر لحظه
IENR / IRER / ISR1	رجیستر فعال‌سازی وقفه / پاک‌سازی فعال‌سازی / وضعیت فعال‌سازی در PFIC

واژه	یعنی چه؟
IPSR / IPRR	رجیستر در انتظارگذاری وقفه / پاک‌سازی وضعیت در انتظار
CFGR / GISR	رجیستر پیکربندی وقفه (ریست سیستم با کلید 0xBEEF) / رجیستر وضعیت فراگیرِ خصوصیِ هسته
VTF	وقفهٔ بدون‌جدول برداری؛ هر هسته می‌تواند ۴ گروه وقفهٔ مستقیم با آدرس فراخوان‌برگشتی پیکربندی کند
THRESHR	رجیستر آستانهٔ اولویت وقفه؛ وقفه‌های زیر آستانه پس از معلق‌شدن، سرویس نمی‌شوند
IPRIORx	رجیسترهای اولویت وقفه (x=0~63)؛ بیت‌های پیش‌رانش و پاسخ بسته به INTSYSCR
INTSYSCR (0x804)	رجیستر کنترل سیستم وقفه؛ پیکربندی تعداد بیت‌های پیش‌رانش، خاموشی/روشن‌بودن تودرتویی و آستانهٔ وقفه
IALLOCR / IAUTR	رجیستر تخصیص مجوز وقفه میان دو هسته / رجیستر پرس‌وجوی حکم (تعیین اینکه کدام هسته پاسخ‌گو است)
EWUPR	رجیستر وضعیت بیداری؛ پس از بیداری هسته، منبع بیداری را نشان می‌دهد
WFI / WFE	خواب با انتظار وقفه / خواب با انتظار رویداد؛ دو شیوهٔ ورود هسته به خواب
SCTLR	رجیستر کنترل سیستم؛ بیت ۴ آن در بیداری میان‌هسته‌ای، همهٔ وقفه‌های معلق را به‌صورت رویداد تفسیر می‌کند



معمار الکترونیک صنعت

MEMAR ELECTRONIC SANAT (MES)

در مورد مطالب این جزوه و ترجمه، بدیهی است که از نقطه‌نظرات و پیشنهادهای شما عزیزان در این راستا خوشحال می‌شویم. همچنین اشکالات، کم‌وکاستی‌ها و پرسش‌های خود را در این مورد با ما در میان بگذارید تا در نسخه‌های بعدی لحاظ شوند.

با تشکر، حسن معماری

ترجمهٔ فارسی سند AN03001 V1.0 · نسخهٔ ۱٫۰ — تاریخ ساخت: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹

راه‌های ارتباط با ما

گیت‌هاب	https://github.com/MEMAR-ELECTRONIC-SANAT
کانال تلگرام	https://t.me/Memar_Electronic
پیج اینستاگرام	https://www.instagram.com/Memar.Electronic
ایمیل	Memari.h@gmail.com